[테스트 데이터 - 연관 산업 문서 (동일 산업, 다른 기술)] 기술사업계획서

분산원장 블록체인 기반의 개인 의료/건강 데이터 마이데이터 유통 및 보안 관리 플랫폼

과제명	DID 분산 신원인증과 영지식 증명(ZKP)을 적용한 병원 간 진료기록 무단 위변조 방지 시스템
신청기업	(주)메디블록체인 (사업자등록번호: 108-81-XXXXX)
주요 기술	하이퍼레저 패브릭, DID, 영지식 증명, 의료데이터 암호화 표준(FHIR)
적용 분야	디지털 헬스케어, 의료 마이데이터, 정보보안 및 데이터 유통

1. 사업 개요 및 개발 필요성

본 과제는 환자 개인이 자신의 진료 기록, 검사 결과, 처방전 등 의료 데이터를 직접 소유하고 관리할 수 있도록 블록체인 기반 분산 신원증명(DID) 플랫폼을 구축하여, 병원 간 안전한 의료 정보 공유 환경을 제공하는 것을 목표로 합니다.

2. 플랫폼 핵심 보안 기술

개인정보보호법을 준수하기 위해 의료 데이터 원본은 오프체인(Off-chain) 데이터베이스에 암호화 저장하고, 블록체인 온체인(On-chain)에는 무결성 검증을 위한 해시값과 접근 권한 마이크로 계약만을 기록하는 하이브리드 아키텍처를 도입하였습니다.

구분	기존 중앙집중형 병원 시스템	블록체인 기반 마이데이터 플랫폼
데이터 소유권	개별 병원 서버에 분산 및 고립	**환자 개인 중심의 주권 확보 (DID)**
위변조 위험성	내부자 유출 및 해킹에 취약	**분산 원장 기반 위변조 불가능**
데이터 연동성	병원 간 진료 기록 교환 복잡	**FHIR 국제 표준으로 즉시 데이터 연동**